

5

: 59

: 5

1024차원 버전:

장점: 메모리 효율적, 계산 빠름

단점: 고도의 정보 압축, 세밀한 구분 어려움

4096차원 버전:

장점: 풍부한 의미 표현, 높은 정확도

단점: 메모리 사용 증가, 계산 비용 4배

선택 기준: 정확도 vs 효율성 트레이드오프

: 5

[TDP

<59

사용자 쿼리: "기계 학습이란?"

↓

쿼리 임베딩화 (동일 모델 사용)

↓

벡터 인덱스 검색

↓

상위 k개 가장 유사한 위키백과 항목 반환

```
예: "Machine learning", "Deep learning", "Neural networks"
```

↓

원문 제시 (검색 결과)

<5

G

퀴리: "자동차 배출 공기"

키워드 검색: "자동차", "배출", "공기" 포함 항목만

문제: 정확히는 "배출 가스" 또는 "대기 오염"을 다루는 항목 필요

의미론적 검색:

- 쿼리의 의미(대기 환경 오염)를 이해
- 관련 항목 찾기 성공율 높음
- "대기 환경", "자동차 공해" 등도 포함

<5 aRm

G

고객: "이 제품에서 계산 속도가 어떻게 되는가?"

FAQ 데이터베이스:

- "성능이 좋은가?" (키워드 검색 실패)
- "얼마나 빨린가?" (의미론적 검색 성공)

의미론적 검색이 문제 해결에 훨씬 효과적

[TD 논쟁의 색검검

?5 pl T4c

pl T4c G

3 3

omg

pl T4c / OG

G 3

?5

쿼리: 판매액이 많으면서 고객 리뷰가 긍정적인 부품

관계형 부분:

```
SELECT part_id, SUM(sales) FROM sales
```

```
WHERE date > '2020-01-01'
```

```
GROUP BY part_id
```

벡터 검색 부분:

```
SELECT part_id FROM parts
```

```
WHERE customer_review_embedding
```

```
SIMILAR_TO "high quality, excellent performance"
```

?5

1. 벡터 필터링이 전체 쿼리에 미치는 영향

- 관계형만 vs 벡터 조건 추가

2. 결과 정확도

- 벡터 검색의 부정확성이 최종 결과 품질에 미치는 영향

3. 실행 계획

- 관계형 필터 먼저 vs 벡터 필터 먼저
- 선택도(selectivity)에 따른 최적화

4. 확장성

- 벡터 데이터 크기 증가 시 성능 변화

[TDV

A5

언어: 영문 위키백과 중심

- 비영어 주제 과소 표현
- 언어별 문화의 다양한 관점 반영 부족

내용 편향:

- 서방 중심의 관점과 정보
- 특정 주제(기술, 문학)는 깊이 있고
- 다른 주제(비서방 역사)는 얕음

저자 편향:

- 기여자 대부분이 선진국, 특정 교육 배경
- 특정 이데올로기 관점이 반영될 수 있음

A5

시간 민감성:

- 2022년 12월 스냅샷 기반
- 2024년 사건/인물은 포함 안 됨
- 과학 최신 발전 반영 안 됨

- 구조 정보 손실:
- Infobox, 섹션 구조 임베딩에 반영 안 됨
 - 순수 텍스트만 임베딩화
 - 서로 다른 구조 문서가 혼동될 수 있음
- 의미 한계:
- 동음이의어 처리 어려움 (특히 짧은 쿼리)
 - 특수 도메인 용어의 정확한 이해 부족

[TQ

Wikipedia pl T4c G

GB77

G

G

G

Wikipedia G

s d d pl T4c

G((/ 2 0

3

95	G: 7: :	: 7: ?	P	3	P
: 5	GT 관계만	3			P
<5	G97: ? 간목? 7FB	4			P
?5	G 간목 6		P		P
A5	G /94< 0간목 / 0		P	P	
B5	G 0간목만 3			P	
	P				
C5	G 간목 2	2			P